



Pour éviter les distorsions ; il convient :

- de limiter l'amplitude i_0 des variations car G n'est pas constant.
- de choisir des fréquences pour $i_0(t)$ compatibles (c'est-à-dire pas trop élevées) avec le temps de réponse du dispositif.

5.7 Indice $n(I)$ d'un aérosol

Un aérosol est constitué d'un gaz de molécules (de l'air par exemple) qui contient en suspension N_0 petites particules diélectriques par unité de volume, d'indice $n_a = 1,5$ et de forme sphérique de rayon $a = 0,1 \mu m$ (ces données ne sont pas utiles par la suite).

Les hypothèses suivantes sont retenues :

- les effets diélectriques liés aux molécules du gaz sont négligeables (indice voisin de 1) ;
- les distances relatives des particules diélectriques sont grandes par rapport à a ; elles sont donc sans interaction entre elles et sont toutes soumises au même champ appliqué $\vec{E}$.

On en déduit alors que le moment dipolaire $\vec{p}$ d'une particule placée dans un champ extérieur uniforme $\vec{E}$ est donnée par l'expression $\vec{p} = \alpha \vec{E}$ où $\alpha = 4.3.10^{-32} F.m^2$ est la polarisabilité.

- 0.a) En déduire l'expression de la susceptibilité χ de l'aérosol (gaz+particules) en fonction de N_0 et α .

AN : Calculer χ et $n - 1$ où n est l'indice de l'aérosol avec $N_0 = 6.10^{17} \text{part./m}^3$.

- b) Commenter les deux hypothèses faites.

La partie qui suit propose une étude thermodynamique du milieu précédent ; les notations et les valeurs numériques précédentes y sont conservées.

1. P est la pression (partielle) des particules dans le gaz, T la température absolue et V le volume du milieu. L'assemblée de particules se comporte comme un gaz parfait. On admet qu'en présence d'un champ électrique uniforme et constant de valeur algébrique E , la différentielle de l'énergie libre est obtenue à partir de celle sans champ en y ajoutant le terme $-PVdE$ où P est la valeur algébrique de la polarisation.

Donner son expression et en déduire la valeur de la dérivée $\left(\frac{\partial P}{\partial E}\right)_{V,T}$.

2. La constante de Boltzmann est notée k (utile pour l'équation d'état) et la polarisation s'écrit $P = N\alpha E$. Calculer $\left(\frac{\partial N}{\partial E}\right)_{V,T}$ où N est le nombre de particules par unité de volume. A quel phénomène a-t-on affaire ?
3. Intégrer cette relation et trouver la dépendance $N(E)$ produite par le champ électrique, en posant $N(E=0) = N_0$. Interpréter physiquement le résultat. Qu'arrive-t-il aux particules le long du trajet d'un faisceau lumineux ? (En supposant que le résultat obtenu pour un champ statique reste valable pour un champ de fréquence optique à condition de remplacer E^2 par la valeur moyenne sur le temps $\overline{E^2}$).
- 4.a) Montrer que la susceptibilité du milieu dépend de E . On définit dans ce cas des susceptibilités "non linéaires" d'ordre i , indépendantes de E , et telles que :

$$\vec{P} = \epsilon_0(\chi_1 \vec{E} + \chi_3 \overline{E^2} \vec{E} + \dots)$$

Donner les expressions de χ_1 et χ_3 .

- b) Déterminer le champ maximum appelé champ de saturation E_{sat} , au-delà duquel le terme non linéaire commence à jouer un rôle important, et montrer que $\overline{E^2}_{\text{sat.}} = 2kT/\alpha$.
- c) Quel est l'ordre de grandeur de l'énergie cinétique des particules lorsque $E \simeq E_{\text{sat.}}$?
5. Dans cette question $E \ll E_{\text{sat.}}$; montrer alors que l'indice du milieu est de la forme :

$$n = n_0 + n_2 I$$

où I est l'intensité du faisceau lumineux (puissance moyenne par unité de surface). Calculer n_0 et n_2 en fonction de χ_1 et χ_3 , puis exprimer n_2 en fonction de l'intensité lumineuse $I_{\text{sat.}}$ à saturation (lorsque $E = E_{\text{sat.}}$).

AN : Calculer n_0, n_2 et $I_{\text{sat.}}$ avec les données du début d'énoncé et $T = 300$ K.

NB : Cette étude concerne le domaine des fréquences optiques. On suppose que la polarisation des sphères suit instantanément le champ $\vec{E}$ et que $\vec{E}$ est uniforme sur une particule (car $a \ll \lambda$).

- 0.a) A N_0 dipôles par unité de volume, chacun de moment $\vec{p}$, correspond un vecteur polarisation de l'aérosol

$$\vec{P} = N_0 \vec{p} = N_0 \alpha \vec{E}$$

L'aérosol étant dilué, le champ appliqué $\vec{E}$ s'identifie avec une bonne approxima-

tion au champ macroscopique permettant de définir la susceptibilité χ du milieu par

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

d'où

$$\chi = N_0 \alpha / \epsilon_0$$

AN : $\chi = 2,9 \cdot 10^{-3}$ et $n = \sqrt{1 + \chi} \simeq 1 + \chi/2 \Rightarrow n - 1 = \chi/2 = 1,5 \cdot 10^{-3}$.

- b) L'indice de l'air est tel que $n - 1 \simeq 3 \cdot 10^{-4}$; la contribution diélectrique de la polarisation électronique de ses molécules est donc plus faible que celle des particules diélectriques en suspension.

N_0 est le nombre de particules par unité de volume, donc $1/N_0$ représente le volume d'espace dans le gaz "réservé" à chaque particule ; leur distance moyenne est donc en gros en $1/\sqrt[3]{N_0} \simeq 1,2 \cdot 10^{-6} \mu\text{m}$ soit dix fois supérieure à a ; or le champ d'une petite sphère est dipolaire en $(\frac{a}{r})^3$: l'interaction entre les particules est donc négligeable.

1. sans champ :
$$\left. \begin{aligned} dU &= TdS - PdV \\ F &= U - TS \end{aligned} \right\} \Rightarrow dF = -SdT - PdV$$

en présence de champ : $dF = -SdT - PdV - PVdE$

dF est une différentielle :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial E} \right)_{V,T} = \frac{\partial(PV)}{\partial V} \Big|_{E,T} \simeq P$$

car à E constant, P est très peu variable.

2. $P = NkT$ est l'équation du gaz parfait (pour les particules diélectriques)

d'où
$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{\partial P}{\partial E} \right)_{V,T} &= kT \left(\frac{\partial N}{\partial E} \right)_{V,T} \text{ d'une part} \\ &= P = N\alpha E \text{ d'autre part} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left(\frac{\partial N}{\partial E} \right)_{V,T} = \frac{P}{kT} = \frac{N\alpha E}{kT}$$

Ce résultat montre que la densité de particules dépend de l'intensité du champ : c'est le phénomène d'électrostriction.

3.
$$\frac{1}{N} \left(\frac{\partial N}{\partial E} \right)_{V,T} = \frac{\alpha E}{kT} \Rightarrow$$

$$N(V, T, E) = N_0(V, T) \exp(\alpha E^2 / 2kT)$$

Ce résultat donne la variation explicite de N avec E : N augmente avec E car les dipôles sont attirés par les régions de champ fort correspondant à une énergie potentielle minimale ($U_p = -\vec{p}_{\text{ind}} \cdot \vec{E}/2 = -\alpha E^2/2$) ; on reconnaît de cette manière l'exponentielle sous la forme $\exp(-U_p/kT)$ conformément au facteur de Boltzmann (l'exponentielle relative à l'énergie cinétique figurant dans le facteur $N_0(V, T)$).

L'énergie électrique de l'onde (en gros $\epsilon E^2/2$) n'est pas transférée en énergie cinétique (ce qui modifierait T) car $\vec{j} \cdot \vec{E} = 0$ du fait que $\vec{j} = \vec{0}$, mais en énergie potentielle d'orientation. Les dipôles ont une petite tendance à se rapprocher : pression et densité augmentent faiblement et le milieu devient légèrement inhomogène si E n'est pas uniforme. De plus $N(E)$ n'est pas linéaire.

- 4.a) $\vec{P} = N(E)\alpha\vec{E}$ montre que la relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ n'est plus linéaire.

$P = N(E)\alpha E = \epsilon_0 \chi E$ peut s'écrire en assimilant le champ local au champ macroscopique dans un milieu dilué.

d'où $\chi = \frac{\alpha N(E)}{\epsilon_0}$: la susceptibilité dépend de E .

avec $N(E) \simeq N_0 \left(1 + \frac{\alpha \overline{E^2}}{2kT}\right)$, on écrit $\chi = \frac{\alpha N_0}{\epsilon_0} \left(1 + \frac{\alpha \overline{E^2}}{2kT}\right)$

du type $\chi = \chi_1 + \chi_3 \overline{E^2}$ annoncé dans l'énoncé

$\chi_1 = \frac{\alpha N_0}{\epsilon_0}$	et	$\chi_3 = \chi_1 \frac{\alpha}{2kT} = \frac{\alpha^2 N_0}{2\epsilon_0 kT}$
--	----	--

Remarque : A noter dans ce développement l'absence d'un terme en χ_2 . Par ailleurs χ_1 est indépendant de la température comme pour toute polarisation électronique, alors que χ_3 varie en $1/T$ ce qui est caractéristique de la polarisation d'orientation (voir exercice 1.7).

- b) La saturation, ou plus exactement l'inadéquation du développement limité, est obtenue lorsque le terme non linéaire a l'importance du terme linéaire, (estimation), c'est-à-dire pour

$$\chi_3 \overline{E^2} \simeq \chi_1 \implies \boxed{\overline{E^2}_{\text{sat.}} = 2kT/\alpha}$$

- c) L'agitation thermique (trois degrés de liberté de translation) donne aux particules une énergie cinétique moyenne

$$\overline{E_c} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \frac{\alpha \overline{E^2}_{\text{sat.}}}{2}$$

ce qui est de l'ordre de leur énergie potentielle moyenne dans le champ

$$(\overline{U}_p = -\alpha \overline{E^2}/2).$$

5. Rappel : $I = \frac{\langle dP \rangle}{dS} = \langle |\vec{R}| \rangle$ avec $\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$ et $B = n \frac{E}{c}$

$$\text{d'où } I = n \varepsilon_0 c \overline{E^2}$$

En identifiant les deux expressions de χ : $n^2 - 1 = \chi_1 + \chi_3 \overline{E^2}$
avec $\chi_1 \ll 1$ (milieu dilué) d'où $n \simeq 1$ et $\chi_3 \overline{E^2} \ll \chi_1$ (champ faible),

$$\text{il vient } n^2 - 1 \simeq 2(n-1) = \chi_1 \left(1 + \frac{\chi_3 \overline{E^2}}{\chi_1}\right) = \chi_1 \left(1 + \frac{\overline{E^2}}{\overline{E^2}_{\text{sat}}}\right) = \chi_1 \left(1 + \frac{I}{I_{\text{sat}}}\right)$$

du type $\boxed{n = n_0 + n_2 I}$ avec $\boxed{n_0 = 1 + \frac{\chi_1}{2}}$ et $\boxed{n_2 = \frac{\chi_1}{2 I_{\text{sat}}}}$

AN : $\chi_1 = \frac{\alpha N_0}{\varepsilon_0}$ correspond à la valeur de χ (et n_0 à celle de n) de la question 0a) :

$$\chi_1 = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ et } n_0 = 1 + 1,5 \cdot 10^{-3}$$

$$n_2 = \frac{\chi_1}{2 I_{\text{sat}}} \simeq \frac{\chi_1 \alpha}{4 \varepsilon_0 c k T} \text{ (car } n \simeq 1)$$

$$\Rightarrow \underline{n_2 = 2,8 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{W}} \text{ et } \underline{I_{\text{sat}} = 5,2 \cdot 10^8 \text{ W/m}^2}$$

5.8 Auto-piégeage d'un faisceau lumineux

Un milieu diélectrique, non magnétique, non chargé et non parcouru par des courants est indéfini, homogène et isotrope.

Une onde progressive et monochromatique, émise par un laser, se propageant suivant la direction de l'axe Ox , éclaire le diélectrique. Le champ électrique de l'onde, de direction parallèle à Oz s'écrit en notation complexe :

$$\vec{E} = E(y) e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z$$

Sous l'action de ce champ électrique $\vec{E}$, le diélectrique acquiert une polarisation non-linéaire $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi(E) \vec{E}$. En effet, si l'onde est très puissante, la susceptibilité électrique $\chi(E)$ est une fonction de l'amplitude du champ, et en première approximation :

$$\chi(E) = \chi_0 + \beta E^2(y)$$

où χ_0 et β sont des constantes avec $\beta E^2 \ll \chi_0$.

1. Rappeler les équations de Maxwell et montrer que bien que le faisceau rende le milieu inhomogène, la propriété $\operatorname{div} \vec{E} = 0$ demeure.
2. Établir l'équation vérifiée par le champ $\vec{E}$ et en déduire l'équation différentielle vérifiée par l'amplitude $E(y)$.
3. Montrer que après une première intégration et en traduisant que l'onde est concentrée autour de $y = 0$, on obtient une équation du type :

$$\left(\frac{dE(y)}{dy}\right)^2 + \frac{b}{2}E^4(y) = aE^2(y)$$

où a et b sont des constantes positives à exprimer, et montrer que la solution de cette équation est de la forme

$$E(y) = \frac{E(0)}{\cosh y/y_0}$$

en précisant les expressions de $E(0)$ et y_0 en fonction de a et b .

AN : Calculer $E(0)$ et y_0 sachant que $a = 57,8 \cdot 10^8 \text{ m}^{-2}$ et $b = 1,6 \cdot 10^{-8} \text{ V}^{-2}$.

- 4.a) Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting et tracer le graphe de la puissance moyenne par unité de surface P_s en fonction de y . Commentaire.
- b) En déduire la puissance moyenne dP/dz transportée par l'onde par unité de longueur de Oz en fonction de $E(0)$, y_0 , k et ω .

La source utilisée émet dans le rouge ($\lambda \simeq 0,7 \mu\text{m}$ dans le vide) pour lequel, en champ faible, le milieu présente un indice $n_0 = 1,52$. Vérifier dans ces conditions que k s'exprime comme en milieu linéaire et donner une nouvelle expression de dP/dz en fonction de n_0 , a et b .

AN : Calculer dP/dz .

- 5.a) Reprendre la question 3. et exprimer le produit $E(0) \cdot y_0$ en fonction de λ (longueur d'onde dans le vide) et β . Commenter cette relation.
- b) Il s'agit à présent de proposer une explication simple de cette relation en liaison avec l'autofocalisation du faisceau.

Pour cela, conformément au résultat de la question 4.a), on adopte le modèle suivant consistant à remplacer la fonction $P_s(y)$ par une fonction créneau :

$$\begin{cases} P_s(y) = P_s(0) & \text{pour } |y| \leq y_0 \\ P_s(y) = 0 & \text{pour } |y| > y_0 \end{cases}$$

Ceci revient à dire que la valeur du champ électrique est constante et égale à $E(0)$ dans une tranche d'épaisseur $2y_0$ suivant Oy (et infinie suivant Oz) et nulle en dehors.

- * Par analogie avec la diffraction par une fente fine, exprimer la divergence θ du faisceau en fonction de λ , n_0 et y_0 .

* L'indice de réfraction est n à l'intérieur du faisceau et n_0 à l'extérieur (avec $n - n_0 \ll n_0$). Calculer l'angle de réfraction limite correspondant à cette discontinuité.

En déduire qu'il existe une valeur critique du champ $E_c(0)$ à déterminer pour laquelle le faisceau va "s'autopiéger", constituant ainsi son propre guide de lumière. Donner une nouvelle expression du produit $E_c(O) \cdot y_0$ et la comparer à celle de la question précédente.

Que se passe-t-il si $E(0) >$ ou $< E_c(0)$?

1. Équations de Maxwell : ($\rho_l = 0$ $\vec{j}_l = \vec{0}$) :

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad \operatorname{div} \vec{D} = 0$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{avec} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\text{soit} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \left(1 + \chi(E) \right) \vec{E} = \epsilon_0 \left(1 + \chi_0 + \beta E^2(y) \right) \vec{E}.$$

La non-linéarité entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ due à $\beta \neq 0$ entraîne une permittivité $\epsilon(y)$ définie par $\vec{D} = \epsilon(y) \vec{E}$ dépendant de y ; le diélectrique est donc rendu inhomogène par le passage de l'onde. $\vec{E}$ est pris transverse et le milieu reste localement neutre.

$$\operatorname{div} \vec{D} = \operatorname{div} (\epsilon(y) \vec{E}) = \epsilon(y) \operatorname{div} \vec{E} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(y) \cdot \vec{E} = 0$$

Comme $\overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(y) \parallel \vec{u}_y$ et $\vec{E} \parallel \vec{u}_z$, le dernier terme est nul d'où $\operatorname{div} \vec{E} = 0$.

Remarque : L'expression $\vec{E} = E(y) e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z$ vérifie bien $\operatorname{div} \vec{E} = \partial E / \partial z = 0$, ce qui est nécessaire, mais pas suffisant, pour vérifier les équations de Maxwell. Une telle onde dont l'amplitude est variable dans le plan d'onde (ici Oyz) est dite inhomogène.

2. On évalue de deux manières l'expression de $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E}$:

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}} \operatorname{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 (1 + \chi(E)) \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

d'où

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \left(1 + \chi_0 + \beta E^2(y) \right) \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

sachant que l'on cherche $\vec{E} = E(y) e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z$, l'équation en projection sur Oz s'écrit :

$$\left(-k^2 E + \frac{d^2 E}{dy^2} \right) - \frac{1}{c^2} (1 + \chi_0 + \beta E^2) (-\omega^2 E) = 0$$

$$\text{d'où} \quad \frac{d^2 E}{dy^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \beta E^3 = \left[k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0) \right] E$$

3. Après multiplication de cette équation par dE/dy , son intégration donne :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dE}{dy} \right)^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \beta \frac{E^4}{4} = \left[k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0) \right] \frac{E^2}{2} + \text{Cste}$$

L'onde est inhomogène ; loin de $y = 0$, $E \simeq 0$ et $dE/dy \simeq 0$ d'où $\text{Cste} = 0$. Cette équation est du type proposée dans l'énoncé avec

$$b = \frac{\omega^2}{c^2} \beta$$

et

$$a = k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0)$$

Posons $f(y) = 1/E(y)$ d'où $E' = -f'/f^2$

et donc l'équation $E'^2 + bE^4/2 = aE^2$ s'écrit $f'^2 = af^2 - b/2$

$$\text{ou encore} \quad \frac{df}{\sqrt{f^2 - b/2a}} = \pm \sqrt{a} dy$$

qui s'intègre en $\text{Arch} f / \sqrt{b/2a} = \pm \sqrt{a} y \implies f = \sqrt{\frac{b}{2a}} \text{ch} \sqrt{a} y = \frac{1}{E}$

(la constante d'intégration est prise nulle pour que le champ soit maximal en $y = 0$).

$$\text{d'où} \quad E(y) = \frac{\sqrt{2a/b}}{\text{ch} \sqrt{a} y} \quad \text{du type} \quad E(y) = \frac{E(0)}{\text{ch} y/y_0}$$

avec les notations de l'énoncé

$$E(0) = \sqrt{\frac{2a}{b}} ; y_0 = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Remarque : Il peut apparaître curieux que les équations donnent accès à l'amplitude $E(0)$ du champ (voir la fin de la solution)

AN : $E(0) = 8,5 \cdot 10^8 \text{ V/m}$; $y_0 = 13 \mu\text{m}$.

4.a) Le champ magnétique (en notation complexe) est donné par $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = \begin{vmatrix} \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & E(y)e^{i(\omega t - kx)} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E' e^{i(\omega t - kx)} \\ ikE e^{i(\omega t - kx)} \\ 0 \end{vmatrix} = -i\omega \vec{B}$$